

GMC Radiation Monitor 9.0.3

Dodatek do wersji 9.0.3

Kompaktowy stan systemu i zlokalizowane liczby

- Stały widok sześciu kafelków zastąpiono jednym kompaktowym podsumowaniem stanu.
- Połączenie, ostatnia zaakceptowana wartość i stan zapisu pozostają od razu widoczne.
- Szczegóły zapisu, odrzuconych pików, próbek i bazy danych można rozwinąć.
- Wartości aktualizowane w przeglądarce są teraz formatowane zgodnie z językiem interfejsu.
- Numery wersji, identyfikatory urządzeń, numery seryjne i dane maszynowe pozostają bez zmian.

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 9.0.2



Dla początkujących, użytkowników i administratorów

Wydanie: lipiec 2026

O tym podręczniku

Ten podręcznik prostym językiem opisuje dodatek GMC Radiation Monitor. Obejmuje instalację, codzienną obsługę, analizę, historię, raporty, kopie zapasowe i przykłady własnych czujników.

!	Dane przykładowe Wszystkie zrzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.
!	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Dodatek służy do monitorowania i automatyki domowej. Nie jest kalibrowanym przyrządem ochrony radiologicznej i nie zastępuje pomiarów urzędowych, porady specjalisty ani poleceń służb.

Jak korzystać z podręcznika

- Nowa instalacja: najpierw przeczytaj rozdziały 1-4.
- Codzienna obsługa: rozdziały 4-9 opisują pulpit.
- Nietypowe wartości lub błędy: użyj rozdziałów 2 i 12.
- Administracja: rozdziały 8-11 opisują automatyzację, eksport, kopie i integracje.

Spis treści

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.3.2

Spis treści	Strona
1. Szybki start	4
2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru	5
3. Instalacja i pierwsze uruchomienie	6
4. Przegląd pulpitu	7
5. Widoki i urządzenia	8
6. Inteligentna ocena i analiza	9
7. Historia i notatki zdarzeń	10
8. Przepływy pracy i powiadomienia	11
9. Raporty, eksport i kopie zapasowe	12
10. Przykłady konfiguracji	13
11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT	14
12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna	15

1. Szybki start

Wykonaj te kroki, aby uzyskać czytelny pierwszy pulpit bez zmiany ustawień zaawansowanych.

1. Podłącz zgodny licznik GMC do hosta Home Assistant przez USB.
2. Zainstaluj i uruchom dodatek, a następnie otwórz interfejs WWW.
3. Sprawdź, czy urządzenie jest online i wartość CPM się aktualizuje.
4. Najpierw wybierz Podsumowanie. Przejdź do Analizy tylko wtedy, gdy potrzebujesz szczegółów.
5. Pozwól systemowi zebrać dane przed oceną trendów i lokalnej wartości bazowej.

!

Dane przykładowe

Nowa instalacja potrzebuje czasu, aby nauczyć się normalnego tła lokalnego. Krótkie wahania są normalne.

2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru

CPM oznacza zliczenia na minutę. Wartość zależy od tuby, modelu i otoczenia. Porównuj urządzenie głównie z jego historią oraz skonfigurowanymi progami.

- Progi bezwzględne i analiza tła lokalnego odpowiadają na różne pytania.
- Zielona karta tła lokalnego nie unieważnia ostrzeżenia bezwzględnego.
- Pojedynczy skok należy sprawdzić, ale ważniejszy jest trwały wzrost.
- Zachowaj odległość od nieznanego źródła i stosuj lokalne zalecenia w razie realnego zagrożenia.

!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie kopiuj współczynników kalibracji ani progów z przykładu bez sprawdzenia dokumentacji urządzenia i celu użycia.

3. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Dodatek automatycznie wykrywa obsługiwane urządzenia szeregowo. Stabilne ścieżki ułatwiają ponowne połączenie po restarcie.

1. Zainstaluj pakiet i przejrzyj konfigurację przykładową.
2. Dostosuj nazwy, encje czujników i opcjonalne ustawienia GMCMaP.
3. Uruchom dodatek i sprawdź dziennik wykrywania.
4. Otwórz pulpit i sprawdź podsumowanie stanu.
5. Utwórz zarządzaną kopię przed większymi zmianami.

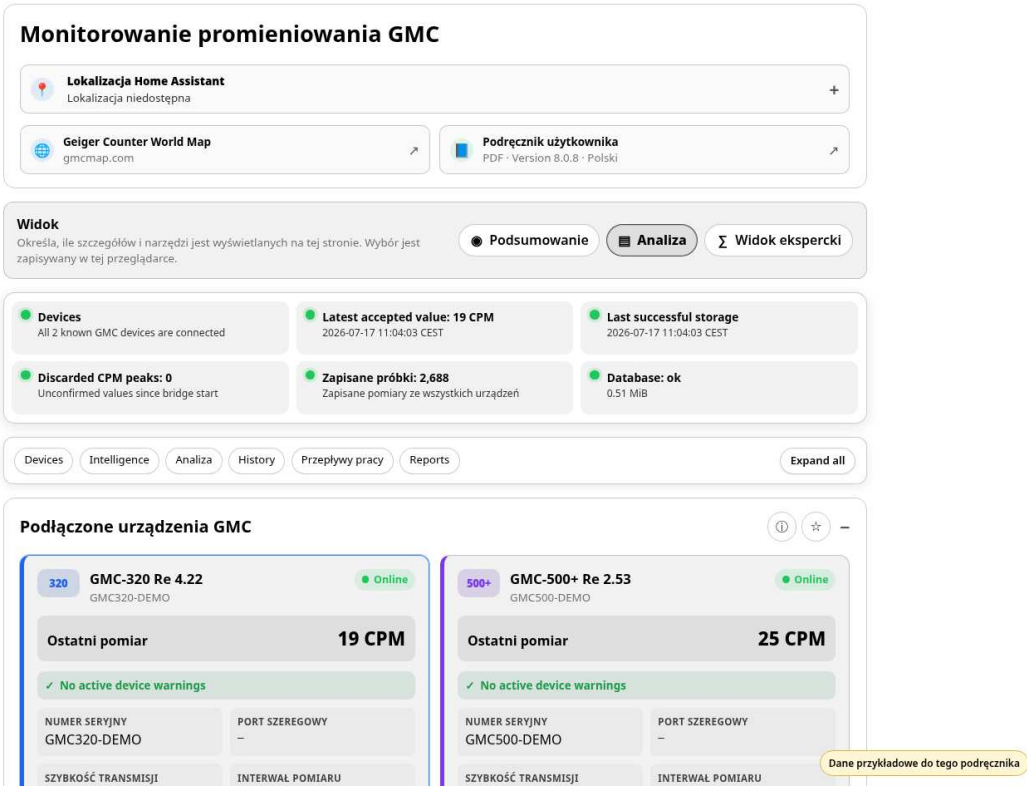
!

Info

Jeśli urządzenie się nie pojawia, sprawdź kabel USB, zasilanie, uprawnienia hosta i konflikty portu szeregowego.

4. Przegląd pulpitu

Górna część daje najszybszy przegląd: lokalizacja, odnośniki, wybór widoku, podsumowanie stanu i nawigacja.

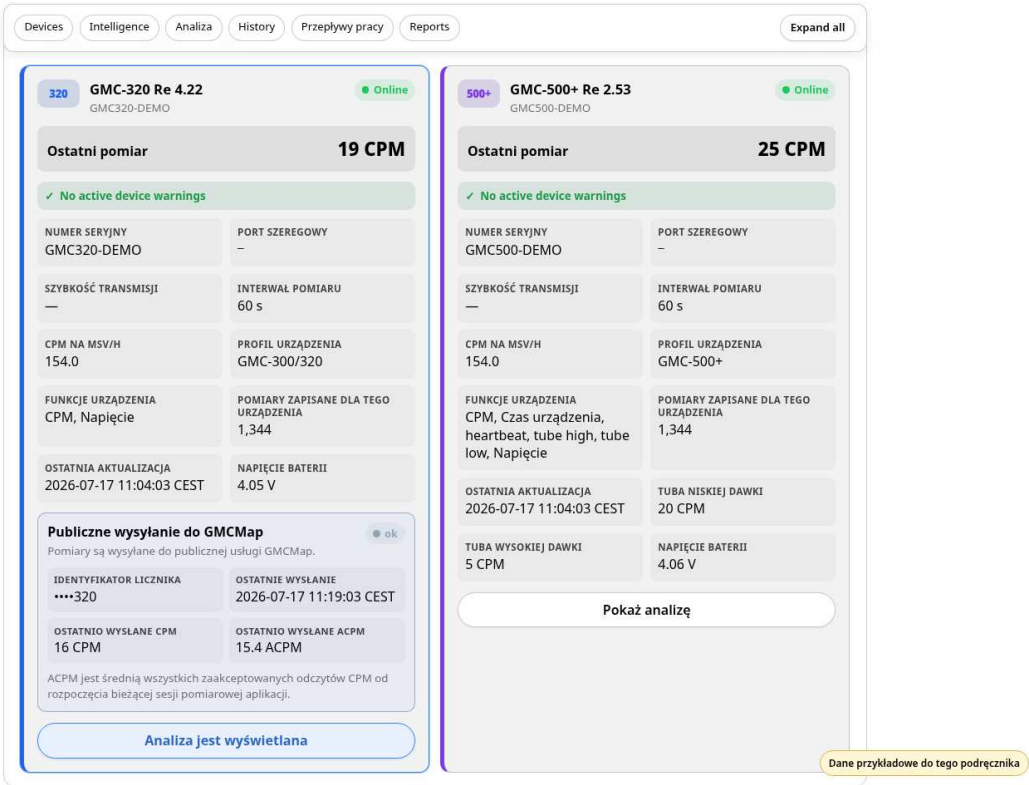


4. Przegląd pulpitu

- World Map otwiera GMCMap. Podręcznik otwiera się w języku pulpitu.
- Podsumowanie, Analiza i Widok ekspercki określają poziom szczegółów i narzędzia.
- Podsumowanie pokazuje połączenie, ostatnią zaakceptowaną wartość, zapis i bazę.
- Nawigacja prowadzi do urządzeń, analizy, historii, przepływów i raportów.

5. Widoki i urządzenia

Każde urządzenie ma kartę z dostępnością, ostatnią wartością, ostrzeżeniami, identyfikacją, połączeniem szeregowym i opcjami.



5. Widoki i urządzenia

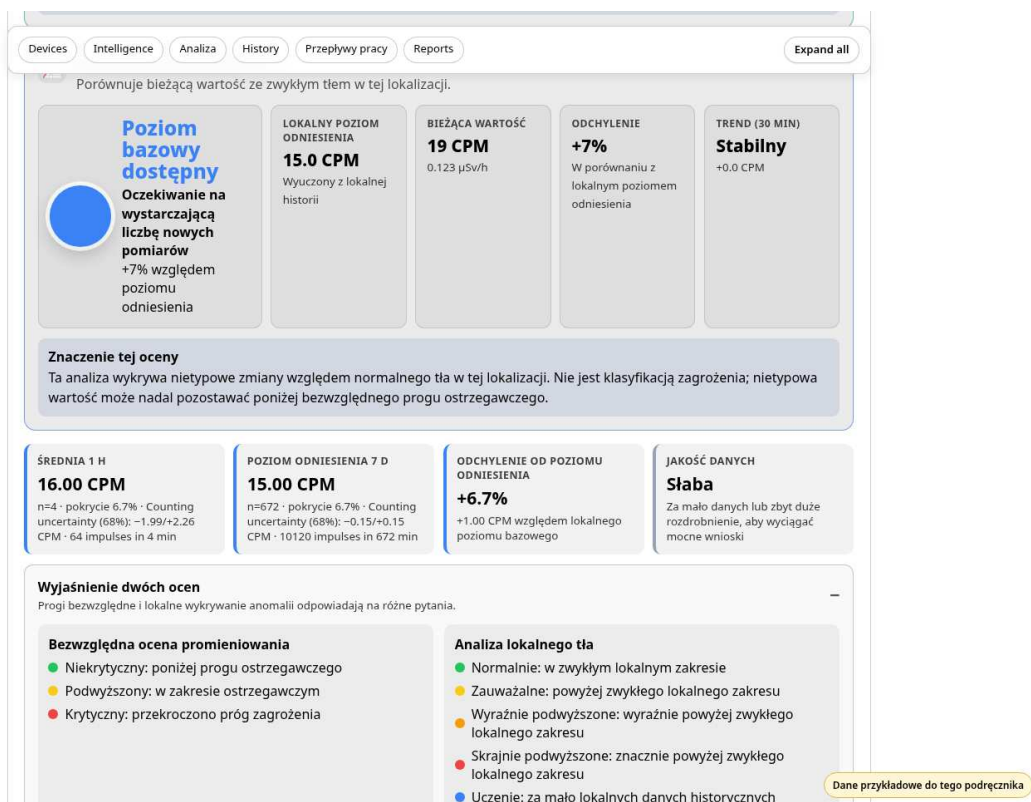
- Używaj jasnych nazw określających pomieszczenie lub funkcję.
- Sprawdź stan online przed interpretacją brakującej lub starej wartości.
- Ostrzeżenia urządzenia są ważniejsze niż dekoracyjne kolory.
- Rozwijaj szczegóły techniczne tylko podczas diagnozy połączenia lub konfiguracji.

Tip

Wybrany widok jest zapisywany w przeglądarce. Różne komputery mogą używać innego poziomu szczegółów.

6. Inteligentna ocena i analiza

Analiza łączy progi bezwzględne, tło lokalne, trendy, jakość danych i opcjonalne informacje środowiskowe, aby wyjaśnić ocenę wartości.



6. Inteligentna ocena i analiza

- Podsumowanie jest zalecane do codziennego użycia.
- Analiza dodaje uzasadnienie, trendy i porównanie z tłem.
- Widok ekspercki pokazuje surową diagnostykę, jakość i dodatkowy eksport.
- Czytaj zalecenie razem z kartami; nie polegaj na jednej liczbie.

!

Info

„Bez odchyień” oznacza zgodność z wyuczonym wzorcem lokalnym. Nie jest to ogólne stwierdzenie braku ryzyka.

7. Historia i notatki zdarzeń

Historia pokazuje zmiany w czasie. Notatki wyjaśniają wietrzenie, konserwację, przeniesienie urządzenia lub inne okoliczności.

Notatki zdarzeń
Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause

Początek: mm/dd/yyyy, --:-- -- Koniec: mm/dd/yyyy, --:-- -- Kategoria: Otwarte okno Status: Notatka

Notatka

[Add event note](#)

No annotations have been added yet.

Przegląd historii
Accepted CPM values with event markers in a freely selected period

Historia od: 07/16/2026 Historia do: 07/17/2026 ☐ Pokaż odrzucone wartości surowe [Pokaż okres](#)

Minimum: 11.0 CPM Maksimum: 19.0 CPM Dane przykładowe do tego podręcznika

7. Historia i notatki zdarzeń

1. Wybierz urządzenie i okres.
2. Porównaj wykres z wartością bazową i notatkami.
3. Dodaj notatkę po przeniesieniu urządzenia, zmianie kabla lub warunków pomieszczenia.
4. Porównuj okresy, aby odróżnić trwałą zmianę od krótkiego zdarzenia.

!

Tip

Dobre notatki bardzo ułatwiają późniejszą analizę. Używaj krótkich opisów i dokładnych godzin.

8. Przepływy pracy i powiadomienia

Przepływy automatyzują czynności bez zmiany pomiaru: powiadomienia, raporty planowane i porównania okresów.

The screenshot displays the 'Przepływy pracy' (Workflow) section of the GMC Radiation Monitor interface. It includes tabs for 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Przepływy pracy', and 'Reports'. The 'Przepływy pracy' tab is active, showing settings for data integrity (10, 15, 180), report generation (checked for harmonogram, weekly ZIP, and monthly JSON), and report hour (6). A 'Zapisz ustawienia przepływu' (Save workflow settings) button is present. Below this is the 'Porównaj okresy' (Compare periods) section, which compares two date ranges for 'Basement GMC-320R'. The comparison results show a first period mean of 15.30 CPM, a second period mean of 15.00 CPM, a mean difference of -0.29 CPM, a median difference of 0.00 CPM, and a statistical indication of -3.33. A note states: 'The comparison is only indicative because data coverage is low'. At the bottom is the 'Autotest systemu' (System autotest) section, which shows the status of various components: Database schema (version 8 of 8), Home Assistant API (currently unavailable), Strefa czasowa (Timezone Europe/Berlin is valid), Free storage (8796093021636 MiB are available), Translations, App configuration, and Zarządzane kopie.

8. Przepływy pracy i powiadomienia

- Włączaj tylko powiadomienia, które ktoś rzeczywiście odbierze i obsłuży.
- Przetestuj próg offline na niekrytycznym urządzeniu testowym.
- Wybierz godzinę raportu, gdy Home Assistant zwykle działa.
- Zwinięte sekcje zapamiętują stan w przeglądarce.

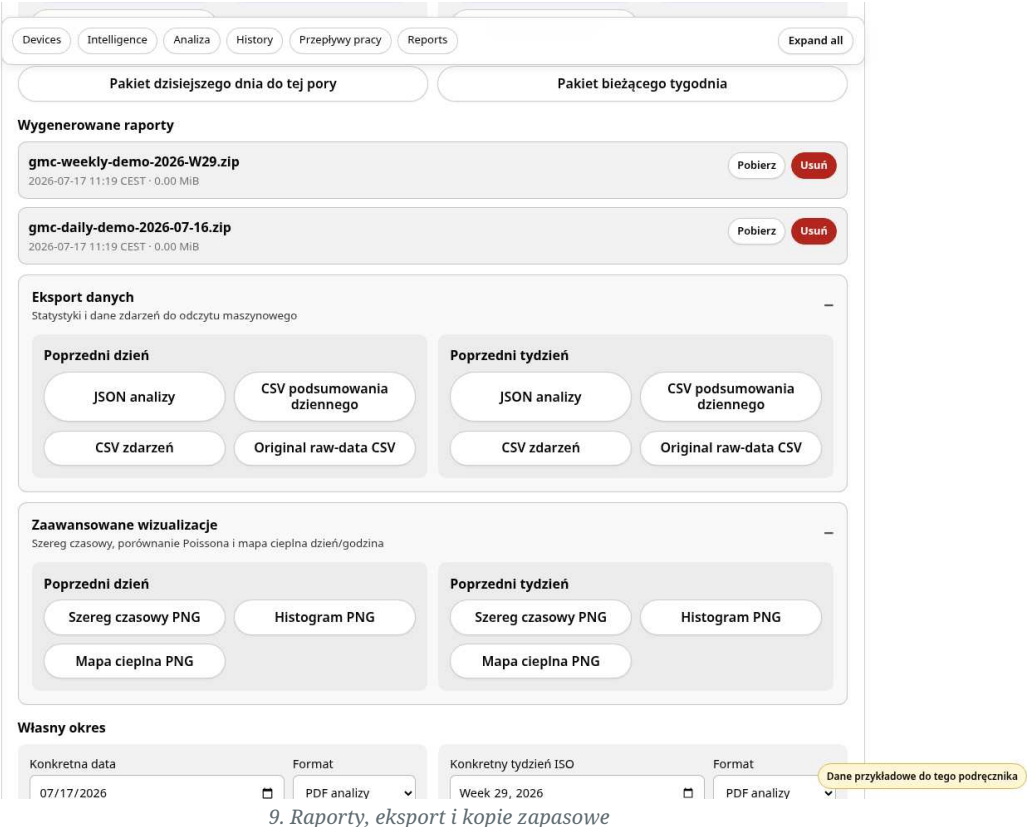
!

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Automatyzacja jest pomocą. Nie gwarantuje dostarczenia i nie może być jedynym środkiem bezpieczeństwa.

9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

Raporty zapewniają czytelne podsumowania i eksport techniczny. Zarządzane kopie chronią bazę danych i ustawienia dodatku.



9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

- Używaj „Pomiary jako CSV” dla danych filtrowanych jakościowo.
- Surowe dane oryginalne używaj tylko do diagnostyki eksperckiej.
- Raporty ZIP łączą wiele plików.
- Usuń raport dopiero po potwierdzeniu, że kopia nie jest potrzebna.
- Twórz kopię przed aktualizacją lub dużą zmianą opcji.

!

Info

Kopia jest użyteczna tylko wtedy, gdy można ją znaleźć i odtworzyć. Udokumentuj miejsce i retencję.

10. Przykłady konfiguracji

Dołączona konfiguracja jest celowo przykładem dla indywidualnych czujników. Zastąp encje i wartości danymi własnej instalacji.

```
devices:
  - name: "Licznik w piwnicy"
    serial_number: "TWOJ-NUMER"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_piwnicy"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Warsaw"
```

- Używaj prawidłowych identyfikatorów encji Home Assistant.
- Numery seryjne muszą być unikalne.
- Kalibrację traktuj jako dane konkretnego urządzenia.
- Uruchom ponownie dodatek po zmianach wpływających na wykrywanie.

!

Dane przykładowe

Wszystkie rzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

Publikacja GMCTMap, encje MQTT i czujniki Home Assistant są opcjonalne. Konfiguruj je tylko, gdy rozumiesz, gdzie trafiają dane.

- GMCTMap może publikować pomiary na mapie publicznej. Sprawdź prywatność i lokalizację.
- MQTT udostępnia wartości, dostępność i wyniki w Home Assistant.
- Automatyzacje zwiększają wygodę, ale zachowaj pulpit i raporty do diagnostyki.
- Chronić klucze API i identyfikatory; nie pokazuj ich na publicznych zrzutach.

!

Tip

Zacznij od monitorowania lokalnego. Publikację zewnętrzną dodaj po ustabilizowaniu instalacji.

czasową, okres i czas utworzenia. Pakiety ZIP dodatkowo zawierają JSON analizy, podsumowania dzienne, zdarzenia, histogram,

Devices Intelligence Analiza History Przepływy pracy Reports Expand all

Rejestrowanie żyroskopu jest wyłączone. Okres przechowywania historii: 120 dni. Okresy dzienne to lokalne dni kalendarzowe; okresy tygodniowe to tygodnie ISO od poniedziałku do niedzieli.

Zarządzanie historią

Pełny ZIP historii JSON diagnostyczny

Zarządzane kopie zapasowe

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Porównanie najnowszych kopii

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Pobierz	Usuń
2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Pobierz	Usuń
2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		

Przywróć historię

Przywracanie jest domyślnie wyłączone.
Włącz „Zezwól na przywracanie” w konfiguracji aplikacji i uruchom aplikację ponownie tylko wtedy, gdy planowane jest przywracanie.

Delete history

Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dane przykładowe do tego podręcznika

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna

Większość problemów można zawęzić, sprawdzając kolejno podsumowanie stanu, kartę urządzenia, dziennik i autotest.

Problem	Action
Brak urządzenia	Sprawdź USB, zasilanie, uprawnienia i konflikt portu.
Stara wartość	Sprawdź stan online, interwał i ostatni dziennik.
Nieoczekiwany skok	Porównaj historię, notatki i jakość danych.
Brak raportu	Sprawdź przepływy, strefę czasową, pamięć i miejsce.
Brak podręcznika	Zainstaluj pełny pakiet 8.3.2 i odśwież pulpit.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Zliczenia na minutę zgłaszane przez detektor.
Wartość bazowa	Wyuczony normalny zakres dla urządzenia i miejsca.
Trend	Kierunek ostatnich pomiarów.
Dane surowe	Niefiltrowane rekordy do analizy technicznej.
Kopia zarządzana	Kopia tworzona przez aplikację z retencją.

Final check

- ☐ Urządzenie online i wartość aktualna
- ☐ Brak aktywnych ostrzeżeń
- ☐ Baza danych OK
- ☐ Prawidłowa strefa czasowa
- ☐ Aktualna kopia
- ☐ Przetestowane powiadomienia

Dodatek do wersji 8.3.4

Ta wersja rozszerza widok urządzenia i konfigurację metrologiczną detektorów z jedną lub dwiema tubami Geigera-Müllera.

Detektor i kalibracja w głównym interfejsie

- Karta urządzenia pokazuje bezpośrednio model tuby, współczynnik przeliczeniowy i stan kalibracji.
- Widoki analizy i eksperta pokazują także czas martwy, model korekcji, wiarygodny limit CPM, niepewności i odniesienie.

Dwa profile tub dla GMC-500+

- M4011 i SI-3BG mogą mieć oddzielne współczynniki, czasy martwe i wiarygodne zakresy.
- Tryb separate używa obu kanałów, a curve stosuje odcinkową krzywą kalibracyjną.
- Bez kalibracji SI-3BG aplikacja nie używa współczynnika M4011 do wyliczenia mylącej dawki.

Uwaga: wartości domyślne są wartościami roboczymi i nie zastępują wzorcowanego świadectwa kalibracji.

Uzupełnienie do wersji 8.3.5

Niniejsze wydanie uzupełnia dotychczasową instrukcję o zmiany wprowadzone w wersji 8.3.5.

Profile detektora i jednoznaczna konfiguracja tub

- GMC-320 Plus V4: jedna fizyczna tuba M4011. Aplikacja automatycznie wczytuje 154 CPM/(μ Sv/h), czas martwy 120 μ s, model nieparaliżujący, roboczy limit 50 000 CPM oraz 20% niepewności współczynnika.
- GMC-500+: oddzielne profile dla głównej tuby M4011 i drugiej tuby SI-3BG. Bez zweryfikowanej kalibracji urządzenia nie jest tworzony fikcyjny współczynnik dawki dla SI-3BG.
- Usunięto zduplikowane pola low_dose_*. Zwykle pola kalibracji opisują teraz jedną lub główną tubę.
- Interfejs pokazuje jeden profil dla urządzeń jednotubowych i dwa oddzielne profile dla urządzeń dwutubowych.
- Istniejące konfiguracje wersji 8.3.4 są migrowane automatycznie.

Uwaga: wartości predefiniowane są udokumentowanymi wartościami roboczymi i nie zastępują wzorcowanego świadectwa kalibracji.

Detektor, kalibracja i naukowa identyfikowalnosc

- Automatyczne wykrywanie GMC-300, GMC-320, GMC-500+ i GMC-600+.
- Nowa karta ekspercka z tuba, stanem kalibracji, czasem martwym i aktywnym detektorem.
- Jakosc pomiaru, obciazenie, straty i wspolczynnik korekcji na zywo.
- GMC-500+: osobne M4011 i SI-3BG; bez wymyslonego wspolczynnika dawki SI-3BG.
- Profile, asystent i wersjonowana historia kalibracji.
- Tryb surowy, skorygowany i porownawczy dla wykresow oraz raportow.
- Opcjonalny naukowy PDF z dodatkowa strona metrologiczna.

Uwaga: wartosci robocze nie zastepuja identyfikowalnego certyfikatu kalibracji.

Dodatek do wersji 8.4.4

Interfejs i konfiguracja urządzeń

Wersja 8.4.4 usuwa zduplikowane kafelki jakości pomiaru i porównania urządzeń. Profil detektora pokazuje tylko informacje uzupełniające; dane surowe, korekcja czasu martwego i indeks jakości pozostają dostępne w widoku eksperckim.

GMC-320 jest konfigurowany wyłącznie jako urządzenie z jedną tubą. GMC-500+ ma dokładnie jeden pełny wpis dla dwóch tub M4011 i SI-3BG. Rozdzielone wpisy z wersji 8.4.0/8.4.1 są podczas uruchamiania łączone bez utraty danych.

Jedna tuba GMC-300 / GMC-320	Dwie tuby GMC-500+ (M4011 + SI-3BG)
---------------------------------	--

Ulepszona karta urządzenia i prezentacja pomiaru

- Karta podłączonych urządzeń GMC pokazuje teraz tożsamość, stan połączenia i ostatni pomiar w czytelnej kolejności.
- Główna wartość jest duża, a jednostka mniejsza; CPM, aktywny detektor i jakość pozostają poniżej.
- Rozmiar może być Mały, Średni, Duży lub Własny.
- Własny rozmiar przyjmuje 20-64 piksele i jest dostępny w opcjach oraz bezpośrednio w panelu.
- Wiek ostatniego zaakceptowanego pomiaru jest widoczny obok stanu online/offline.
- Pełne dane diagnostyczne pozostają dostępne w widoku Ekspert.

Dodatek do wersji 8.4.8

Stan watchdog i zawsze widoczne szczegóły pomiaru

- Punkt /health sprawdza teraz usługę, integralność bazy, wersję schematu, konfigurację, połączenia urządzeń, świeżość pomiarów i wolne miejsce.
- Stan prawidłowy i ostrzeżenia zwracają HTTP 200. Tylko błędy krytyczne zwracają HTTP 503 i mogą uruchomić watchdog Home Assistant.
- Jeden wspólny walidator konfiguracji jest używany przy starcie, w autotestach, kontroli stanu, panelu i po migracji opcji.
- Na globalnym poziomie Ekspert sekcja Szczegóły pomiaru jest zawsze widoczna. Usunięto powtórzony tytuł widoku i przycisk plus/minus.
- Surowe i skorygowane CPM, straty czasu martwego, współczynnik korekcji i jakość pozostają widoczne w responsywnej siatce.
- Schemat bazy 8 oraz wszystkie algorytmy pomiarowe, detektorowe i metrologiczne pozostają bez zmian.

Dodatek do wersji 8.4.9

Heartbeat bridge i konfigurowalne progi health

Wersja 8.4.9 poprawia nadzór usługi bez zmiany schematu bazy danych ani algorytmów pomiarowych.

- Usługa pomiarowa co 15 sekund zapisuje atomowy heartbeat do `/data/gmc_bridge_heartbeat.json`.
- Kontrola health rozróżnia żywotność procesu bridge, połączenie urządzeń i świeżość pomiarów.
- Stan, PID-y, przypisane urządzenia i ostatni kod zakończenia są dostępne w diagnostyce.
- Okres startowy oraz progi ostrzeżeń i błędów bridge i pomiarów są konfigurowalne w System.
- Nieprawidłowa kolejność jest odrzucana, a zbyt krótkie limity generują ostrzeżenie.
- Ostrzeżenia zachowują HTTP 200; tylko błędy krytyczne zwracają HTTP 503.

Domyślnie: heartbeat 15 s · start 900 s · bridge 45/120 s · pomiar 600/1200 s

GMC Radiation Monitor 8.4.10

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

Dodatek: zmiany w wersji 9.0.0

Wersja 9.0.0 odnawia naukow? obs?ug? czasu, aktualizacje na ?ywo, raporty i ?atwo?? utrzymania. Istniej?ce bazy danych ze schematem 8 pozostaj? zgodne.

Szeregi czasowe i niepewno??

- Szybkie odczyty CPM s? traktowane jako nak?adaj?ce si? ruchome okna jednominutowe. Tylko odpowiednio oddalone warto?ci s? niezale?nymi oknami dla niepewno?ci Poissona i istotno?ci.
- ?rednie okresowe i pokrycie s? wa?one czasem i uwzgl?dniaj? luki. G?ste powt?rzenia nie kompensuj? d?ugiej przerwy.
- ACPM GMCMap jest zdefiniowane jako wa?ona czasem ruchoma warto?? 60-minutowa i nie zale?y ju? od czasu pracy procesu.

Kalibracja i identyfikowalno??

- Profile niestandardowe mog? dokumentowa? identyfikacj?, firmware, typ kalibracji, odniesienie, laboratorium, akredytacj?, certyfikat, wa?no??, geometri?, warunki ?rodowiskowe i SHA-256.
- Pola te dokumentuj? pochodzenie przeliczenia; nie czyni? aplikacji certyfikowanym dozymetrem.

Obs?uga i dost?pno??

- Karty urz?dze? na ?ywo korzystaj? z ma?ego endpointu JSON, widocznego stanu i stopniowanych ponowie?.
- Ujednolicony formularz raportu pokazuje liczb? pr?bek, pokrycie czasu i luki przed eksportem.
- Ulepszono klawiatur?, pomoc, ograniczenie ruchu, kolory wymuszone i formularze mobilne.

Wa?ne: CPM pozostaje podstawow? wielko?ci?. Pochodne warto?ci $\mu\text{Sv/h}$ zale?? od profilu detektora i jego kalibracji.

Dodatek: zmiany w wersji 9.0.2

Wersja 9.0.2 poprawia codzienną obsługę i diagnostykę. Pozyskiwanie pomiarów, kalibracja, schemat bazy danych i obliczenia naukowe pozostają bez zmian.

Aktualność i prezentacja pomiarów

- Karty urządzeń rozdzielają teraz połączenie szeregowo od aktualności zaakceptowanych pomiarów: aktualne, opóźnione, nieaktualne, brak danych lub ponowne łączenie.
- CPM pozostaje pomiarem podstawowym. Moc dawki jest wyraźnie oznaczona jako oszacowanie wyprowadzone z CPM, a aktywny współczynnik konwersji jest pokazywany, gdy jest dostępny.

Raporty i wykresy

- Szybki wybór obejmuje dziś, wczoraj, ostatnie 24 godziny, ostatnie 7 dni, bieżący miesiąc i własny zakres dat.
- Daty są sprawdzane i zachowywane w przeglądarce. Przerwy w danych nie są łączone linią; są oznaczane, a wykres można zresetować lub pobrać jako SVG.

Diagnostyka, urządzenia mobilne i powiadomienia

- Szczegóły połączenia pokazują port, ostatnią odpowiedź, następne skanowanie, ponowne połączenia i błędy szeregowo. Diagnostyka do skopiowania skraca numery seryjne oraz pomija dane dostępne i pełne ścieżki.
- Większe obszary dotykowe, bezpieczne marginesy i ograniczenie animacji poprawiają dostępność. Powtarzające się ostrzeżenia są tłumione, a informacja o poprawie pojawia się dopiero po rzeczywistej zmianie stanu.

Ważne: aplikacja nie jest kalibrowanym przyrządem ochrony radiologicznej. CPM jest pomiarem podstawowym; wartości $\mu\text{Sv/h}$ zależą od wybranego profilu detektora i jego kalibracji.